

BÀI TẬP CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT

GV: Nguyễn Hữu Phát

Cập nhật tháng 9/2025

Lưu ý chung

- Các hàm nên có kiểu trả về
- Hàm main thực hiện ba công việc sau
 - o Nhận thông tin người dùng nhập vào từ bàn phím
 - o Gọi các hàm con và hứng giá trị trả về
 - o Xử lý thông tin trả về và xuất các giá trị, thông báo ra màn hình hoặc tập tin cho người dùng
- Các hàm con **TUYỆT ĐỐI KHÔNG** được nhập hay xuất dữ liệu với người dùng
- Các hàm con cần được viết prototype trước.

Mục Lục

Buổi 1 – Ôn tập về mảng, cấu trúc	3
Buổi 2 – Đệ quy.....	5
Buổi 3 – Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật.....	7
Buổi 4 – Tìm kiếm & Sắp xếp $O(n^2)$	8
Buổi 5 & 6 – Sắp xếp $O(n \cdot \log(n))$	9
Buổi 7 – Danh sách đặc.....	10
Buổi 8 – Danh sách liên kết đơn một chiều	11
Buổi 9 – Danh sách liên kết kép	12
Buổi 10 – Ngăn xếp & Hàng đợi.....	13
Buổi 11 – Cây, cây nhị phân	15
Buổi 12 – Cây nhị phân tìm kiếm	16
Buổi 13 – Bảng băm.....	17
Buổi 14 & 15: Bài tập tổng ôn.....	18

Buổi 1 – Ôn tập về mảng, cấu trúc

Bài tập 1

Tạo file “input1.1.txt” là 1 dãy số nguyên có định dạng như sau:

số đầu tiên là số phần tử của mảng
dãy số nguyên

```
10
7 6 9 3 21 12 17 29 1 19
```

Viết các hàm sau:

- Đọc từ file vào mảng số nguyên
- Tính tổng của mảng
- Tìm giá trị min, max của mảng
- Đếm số lượng số lẻ có trong mảng
- Hàm main sử dụng các hàm trên

Bài tập 2

Tạo file “hanghoa.txt” có định dạng như sau:

N số hàng hóa
Mahang tenhang soluong

Dữ liệu mẫu

```
5
SP1 Sach    10
SP2 Tap     3
SP3 Tivi     7
SP4 QuatMay    2
SP5 DienThoai   10
```

Thực hiện các công việc sau:

- Khai báo struct hàng hóa
- Viết hàm đọc dữ liệu từ file vào mảng cấu trúc
- Viết hàm trả về tất cả sản phẩm có số lượng lớn hơn 5
- Viết hàm Tìm kiếm thông tin có mã sản phẩm được nhập từ bàn phím
- Hàm main sử dụng các hàm trên

Bài tập 3

Tạo một cấu trúc STUDENT gồm các thông tin sau: fullName, dateOfBirth, math_grades, physical_grades, chemistry_grades;.

Viết các hàm sau:

- Nhập thông tin một sinh viên.
- Xuất thông tin một sinh viên theo họ tên nhập vào từ bàn phím. Nếu không tìm thấy báo lỗi cho người dùng.
- Hàm main sử dụng hai hàm trên

Bài tập 4

Cho 1 mảng các SINHVIEN. Hãy viết

- Hàm nhập mảng sinh viên
- Hàm xuất một sinh viên
- Hàm main sử dụng hai hàm trên

Bài tập 5

Cho 1 mảng các SINHVIEN. Hãy viết hàm sau:

- Nhập danh sách sinh viên
- Xuất danh sách sinh viên có điểm trung bình ≥ 5
- Sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm TB tăng dần
- Tìm và xuất ra màn hình sinh viên có điểm trung bình lớn nhất
- Tìm và xuất ra màn hình sinh viên có điểm trung bình thấp nhất
- Nhập tên 1 sinh viên từ bàn phím, tìm và xuất ra màn hình thông tin sinh viên đó
- In tất cả kết quả ra file "output.txt"
- Hàm main sử dụng các hàm trên

Bài tập 6

Tạo cấu trúc PHANSO gồm hai thuộc tính: MauSo và TuSo là hai số nguyên.

- Viết hàm nhập vào một phân số từ bàn phím
- Viết hàm in một phân số ra màn hình
- Viết hàm qui đồng hai phân số
- Viết các hàm để cộng, trừ, nhân và chia hai phân số
- Hàm main sử dụng các hàm trên

Buổi 2 – Độ quy

Bài tập 1

Viết hàm đệ quy và không đệ quy nhận vào số nguyên n để tính kết quả của dãy số Fibonacci tương ứng với n .

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi các hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Ví dụ $n=6 \rightarrow 1 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 8$

Bài tập 2

Viết hàm đệ quy và không đệ quy nhận vào số nguyên n để tính kết quả tính dãy số sau:

$$T = 1 - 2/2^2 + 3/3^3 - 4/4^4 + \dots + n/n^n$$

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi các hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 2

Viết hàm đệ quy nhận vào số nguyên n để tính kết quả tính dãy số sau:

$$T1 = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 3

Viết hàm tìm giá trị của số fibonacci thứ n bằng đệ quy

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 4

Viết hàm đệ quy để in bảng cửu chương n bằng đệ quy.

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 5

Viết hàm đệ quy nhận vào số nguyên n để tính kết quả tính dãy số sau:

$$T1 = 1 + 2/(2*2) + 3/(3*3) + \dots + n/(n*10+n)$$

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 6

Viết hàm đệ qui nhận vào số nguyên n để tính kết quả tính dãy số sau:

$$T2 = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/n$$

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 7

Viết hàm đệ qui nhận vào số nguyên n để tính kết quả tính dãy số sau:

$$T3 = 1 + 1/(1+2) + 1/(1+2+3) + \dots + 1/(1+2+\dots+n)$$

Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Bài tập 8

- Viết hàm đệ qui nhận vào hai số nguyên x và n để tính kết quả của x^n
- Viết hàm main cho phép người dùng nhập số nguyên n từ bàn phím, gọi hàm đã viết và xuất kết quả ra màn hình

Buổi 3 – Tổng quan về Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật

Sinh viên không làm bài tập tuần này.

Buổi 4 – Tìm kiếm & Sắp xếp $O(n^2)$

Bài tập 1

- Viết hàm tạo và trả về 1 mảng số ngẫu nhiên gồm 20 phần tử có giá trị nhỏ hơn 100.
- Viết hàm nhận vào số nguyên X, sử dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân, tìm và trả về kết quả giá trị X có trong dãy trên hay không?
- Viết hàm nhận vào số nguyên X, sử dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân, tìm và trả về kết quả giá trị X có trong dãy đã sắp xếp trên hay không? (Sử dụng hai phương pháp lặp và đệ qui)
- Viết hàm main sử dụng các hàm trên

Bài tập 2

Mỗi sinh viên bao gồm các thông tin: mã số (int), họ (chuỗi ký tự), tên (chuỗi ký tự)

- Tạo file input.txt chứa danh sách sinh viên, không bao gồm thông tin số lượng sinh viên ở đầu file.
- Viết hàm đọc danh sách sinh viên từ file vào mảng kiểu sinh viên.
- Viết hàm nhập vào một mã số sinh viên, tìm kiếm bằng phương pháp tuyến tính theo mã số sinh viên đó và trả về kết quả tìm được.
- Viết hàm sử dụng phương pháp Interchange Sort để sắp xếp danh sách theo tên.
- Viết hàm nhận vào tên sinh viên và thực hiện tìm kiếm bằng phương pháp nhị phân theo tên. (Lặp + Đệ qui)
- Viết hàm main sử dụng các hàm trên.

Bài tập 3

- Viết hàm để tạo hai dãy số ngẫu nhiên L1 và L2, mỗi dãy số gồm 20 phần tử có giá trị nhỏ hơn 100, dãy L1 chỉ bao gồm số lẻ, dãy L2 chỉ bao gồm các số chẵn.
- Viết hàm sử dụng thuật toán Bubble sort để sắp xếp dãy L1 tăng dần
- Viết hàm tính số lần so sánh và số lần hoán vị khi sắp xếp dãy L1 giảm dần bằng Bubble sort.
- Viết hàm sử dụng thuật toán Insertion sort sắp xếp dãy L2 tăng dần, ghi vào file insertion.txt
- Viết hàm trộn L1, L2 thành dãy L3 theo thứ tự tăng dần

Buổi 5 & 6 – Sắp xếp $O(n \cdot \log(n))$

- a. Viết hàm để tạo hai dãy số ngẫu nhiên L1 và L2, mỗi dãy số gồm 20 phần tử có giá trị nhỏ hơn 100, dãy L1 chỉ bao gồm số lẻ, dãy L2 chỉ bao gồm các số chẵn
- b. Viết hàm sử dụng thuật toán Quick sort sắp xếp dãy L2 tăng dần
- c. Tính số lần so sánh và số lần hoán vị khi sắp xếp dãy L1 giảm dần bằng Quick sort
- d. Viết hàm trộn L1, L2 thành dãy L3 theo thứ tự tăng dần

Buổi 7 – Danh sách đặc

Cho tập tin input.txt có định dạng như sau, dòng đầu tiên là chỉ số phần tử của danh sách.

Các cột tương ứng là MSSV /Toán /Lý /Hóa /TB /Họ /Tên

10

102	5.0	6.0	8.0	NguyenVan	An
110	6.0	7.5	4.8	TranVan	Hoa
118	8.0	7.5	9.0	LeMinh	Son
121	4.4	8.2	7.6	LeHuy	Ngo
132	8.4	7.3	5.6	NguyenVan	Dang
152	5.0	6.5	8.0	NgoVan	An
114	6.0	5.4	4.8	TranVan	Hoa
123	8.0	7.5	9.0	NguyenDuc	Hung
212	4.4	4.5	7.6	TranLe	Hien
222	8.0	8.0	6.5	NguyenVan	Phuc

Thực hiện các công việc sau:

1. Khai báo danh sách đặc cho cấu trúc dữ liệu trên
2. Viết hàm đọc nội dung file vào danh sách đặc
3. Viết hàm tìm thông tin của những sinh viên có điểm toán <8.0
4. Viết hàm tính điểm trung bình của SV: $TB = (Toán + Lý + Hóa) / 3$.
5. Viết hàm đếm xem trong danh sách có bao nhiêu sinh viên có điểm trung bình >7.0
6. Viết hàm tìm thông tin của sinh viên có điểm Lý cao nhất
7. Viết hàm xóa thông tin sinh viên có mã số X (X được nhập từ bàn phím)
8. Viết hàm thêm thông tin của sinh viên sau vào vị trí k bất kì trong danh sách (k và thông tin được nhập từ bàn phím): 215 7.6 8.2 7.7 NguyenHuy Hoang
9. Viết hàm xóa tất cả sinh viên có điểm Hóa nhỏ hơn <6.0
10. Viết hàm tìm kiếm thông tin sinh viên có tên là Y (Y được nhập từ bàn phím)
11. Viết hàm in kết quả ra file "sinhvien.txt"
12. Viết hàm main sử dụng các hàm trên

Buổi 8 – Danh sách liên kết đơn một chiều

Bài tập 1

Cho file “inputList.txt” có định dạng như sau:

Dòng đầu tiên là chỉ số phần tử của danh sách

Các cột tương ứng là:

MSSV	/Toán	/Lý	/Hóa	/TB	/Họ	/Tên
------	-------	-----	------	-----	-----	------

Ví dụ

10						
102	5.0	6.0	8.0		NguyenVan	An
110	6.0	7.5	4.8		TranVan	Hoa
118	8.0	7.5	9.0		LeMinh	Son
121	4.4	8.2	7.6		LeHuy	Ngo
132	8.4	7.3	5.6		NguyenVan	Dang
152	5.0	6.5	8.0		NgoVan	An
114	6.0	5.4	4.8		TranVan	Hoa
123	8.0	7.5	9.0		NguyenDuc	Hung
212	4.4	4.5	7.6		TranLe	Hien
222	8.0	8.0	6.5		NguyenVan	Phuc

- Khai báo danh sách liên kết đơn cho cấu trúc dữ liệu trên
- Viết hàm đọc nội dung file vào danh sách
- Viết hàm tìm và trả về những sinh viên có điểm toán <8.0
- Viết hàm tính điểm trung bình của sinh viên: $TB = (Toán + Lý + Hóa) / 3$.
- Viết hàm đếm xem trong danh sách có bao nhiêu sinh viên có điểm trung bình >7.0
- Viết hàm tìm thông tin của sinh viên có điểm Lý cao nhất
- Viết hàm tìm thông tin của sinh viên có điểm Hóa thấp nhất
- Viết hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo **MSSV** bằng một trong các thuật toán sắp xếp đã học. Xuất danh sách ra file output1.txt
- Viết hàm sắp xếp danh sách sinh viên theo **Tên** bằng một trong các thuật toán sắp xếp đã học. Xuất danh sách ra file output2.txt
- Viết hàm xóa thông tin sinh viên có mã số X với X được nhập từ bàn phím
- Viết hàm thêm thông tin của sinh viên sau (215 7.6 8.2 7.7 NguyenHuy Hoang) vào danh sách theo thứ tự MSSV. Xuất danh sách ra file output3.txt
- Viết hàm thêm thông tin của sinh viên sau (417 5.8 8.5 9.7 LeVan Trung) vào danh sách theo thứ tự Tên, Họ. Xuất danh sách ra file output4.txt
- Viết hàm tìm kiếm thông tin sinh viên có tên là Y với Y được nhập từ bàn phím. Xuất kết quả ra file “sinhvien.txt”
- Viết hàm main để sử dụng các hàm trên

Buổi 9 – Danh sách liên kết kép

Thực hiện lại bài tập của buổi 7 với cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết kép

Buổi 10 – Ngăn xếp & Hàng đợi

Bài tập 1

- Viết hàm Push nhập một ký tự vào Stack
- Viết hàm Pop lấy ra một ký tự từ Stack
- Viết hàm main để sử dụng hai hàm trên với dữ liệu nhập lần lượt là từng ký tự trong chuỗi sau, ký tự * đại diện cho phương thức Pop

E A S * Y * Q U E * * * S T * * * I O * N * * *

Bài tập 2

- Viết hàm Push nhập một ký tự vào Queue
- Viết hàm Pop lấy ra một ký tự từ Queue
- Viết hàm main để sử dụng hai hàm trên với dữ liệu nhập lần lượt là từng ký tự trong chuỗi sau, ký tự * đại diện cho phương thức Pop

E A S * Y * Q U E * * * S T * * * I O * N * * *

Bài tập 3

- Viết hàm nhận vào một chuỗi ký tự, trả về chuỗi đảo của chuỗi đầu vào đó. Sử dụng cấu trúc Stack
- Viết hàm main để sử dụng hàm trên

Bài tập 4

- Viết hàm nhận vào một số nguyên dương n, trả về chuỗi nhị phân tương ứng với n. Sử dụng cấu trúc Stack
- Viết hàm main để sử dụng hàm trên

Gợi ý: Lần lượt chia n cho 2

Bài tập 5

- Viết hàm đọc dữ liệu từ file văn bản, mỗi từ được lưu trữ trong một nút của danh sách liên kết đơn một chiều.
- Viết hàm đọc dữ liệu từ file văn bản, mỗi từ được lưu trữ trong một nút của Stack.
- Viết hàm đọc dữ liệu từ file văn bản, mỗi từ được lưu trữ trong một nút của Queue.
- Viết hàm main nhập vào một từ, sử dụng các hàm ở trên để tìm kiếm và xuất ra màn hình kết quả từ đó có trong các cấu trúc không?

Bài tập 6

Cho biểu thức sau: $((7 * 3) + (9 - 3)) / (3 * (4 - 1))$

1. Trình bày dạng bảng từng bước chuyển biểu thức trung tố trên thành biểu thức hậu tố.
2. Trình bày dạng bảng từng bước tính giá trị của biểu thức hậu tố thu được ở câu trên.

Buổi 11 – Cây, cây nhị phân

Bài tập 1

Cho file “input.txt” như sau:

6 7 9 10 23 47 2 9 18 37 92 16 74 69 35

- Khai báo cấu trúc dữ liệu cho cây nhị phân
- Viết hàm đọc dữ liệu từ file “input.txt” để gán các giá trị cho cây nhị phân gồm các số nguyên. Mỗi nút của cây được đọc từ file theo thứ tự NLR
- Viết hàm duyệt cây theo kiểu LNR, LRN, NLR
- Viết hàm đếm và trả về số nút trong cây.
- Viết hàm đếm và trả về số nút lá trong cây.
- Viết hàm tính và trả về tổng các nút nhánh trong cây (không phải nút gốc, và không phải nút lá)
- Viết hàm nhận vào số nguyên dương k, trả về giá trị các node ở mức thứ k trong cây.
- Viết hàm nhận vào số nguyên dương X, tìm và trả về giá trị X có trong cây hay không?
- Viết hàm tính và trả về chiều cao của cây.

Buổi 12 – Cây nhị phân tìm kiếm

Bài tập 1

Cho cây nhị phân tìm kiếm là 1 dãy số nguyên lưu trữ trong file “input.txt” bao gồm các giá trị sau:

20 14 35 8 18 2 9 15 19 30 47 22 34 45

- Viết hàm nhập giá trị các nút trong cây từ file “input.txt”
- Viết hàm duyệt cây để có 1 dãy có thứ tự giảm dần
- Viết hàm nhận vào số nguyên X, tìm kiếm và trả về kết quả giá trị X có trong cây hay không?
- Viết hàm tính và trả về tổng giá trị các nút lá trong cây
- Viết hàm tìm và trả về giá trị min, max trong cây
- Viết hàm tính và trả về chiều cao của cây
- Viết hàm hoán vị giá trị của 2 nút lá (trái thành phải, phải thành trái)

Buổi 13 – Bảng băm

Bài tập 1

Cài đặt bảng băm sử dụng thuật toán Linear probing

- Hàm băm: $\text{key} \bmod 11$
- Danh sách key: 23 65 78 37 29 15

Bài tập 2

Cài đặt bảng băm sử dụng thuật toán Double hashing

- Hàm băm thứ nhất: $\text{key} \bmod 11$
- Hàm băm thứ hai: $\text{key} \bmod 29$
- Danh sách key: 23 65 78 37 29 15

Buổi 14 & 15: Bài tập tổng ôn

Bài tập ôn về giải thuật đệ quy

1. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra n số nguyên đầu tiên, với n được nhập từ bàn phím
2. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình tổng các số từ 1 đến n, với n được nhập từ bàn phím
3. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình n số Fibonacci đầu tiên, với n được nhập từ bàn phím
4. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình số lượng các chữ số có trong số n, với n được nhập từ bàn phím
5. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình tổng các chữ số có trong số n, với n được nhập từ bàn phím
6. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình số nút của một bảng số xe máy có 5 chữ số, với bảng số xe được nhập từ bàn phím
7. Viết hàm đệ quy và chương trình nhập vào một mảng n các số nguyên, in ra màn hình số nguyên lớn nhất trong mảng vừa nhập, với n được nhập từ bàn phím
8. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình chuỗi đảo của một chuỗi s được nhập từ bàn phím
9. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình giai thừa của một số n được nhập từ bàn phím
10. Viết hàm đệ quy và chương trình kiểm tra và in ra màn hình kết quả một số n được nhập từ bàn phím có phải là số nguyên tố hay không?
11. Viết hàm đệ quy và chương trình tạo ra 20 số ngẫu nhiên cho mảng arr. Hàm đệ quy in ra hai danh sách riêng biệt các số chẵn và các số lẻ có trong mảng arr
12. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình lũy thừa bậc m của một số n, với n và m được nhập từ bàn phím
13. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình tổng các số nguyên từ 1 đến n, với n được nhập từ bàn phím
14. Viết hàm đệ quy và chương trình tạo ra 20 số ngẫu nhiên cho mảng arr. Hàm đệ quy tìm và in ra màn hình số bé nhất có trong mảng arr
15. Viết hàm đệ quy và chương trình in ra màn hình chữ số lớn nhất trong số nguyên dương n, với n được nhập từ bàn phím

Bài tập ôn về các loại danh sách

1. Trình bày từng bước (theo quy định)
 - a. Cách thức chuyển các biểu thức trung tố sau thành biểu thức hậu tố
 - b. Cách thức tính giá trị của biểu thức hậu tố thu được ở câu a

$$((5*3)-(8/(4*2)))/7$$

$$5*3-8/4*2/2$$

$$24-8*2+9/3-7$$

2. Cho cấu trúc sau

SinhVien(MSSV, HoTen, DiemGPA)

- Định nghĩa kiểu SinhVien
 - Định nghĩa danh sách đặc các SinhVien
 - Đọc dữ liệu từ file inputDSSV.txt vào danh sách đặc theo đúng thứ tự trong file inputDSSV.txt
- | | | |
|---|-------------------|-----|
| 3 | TranVanHung | 7.6 |
| 6 | LeThiKhanhNam | 5.3 |
| 7 | NguyenThiThuSuong | 4.8 |
- Xuất danh sách đặc các SinhVien ra màn hình, dữ liệu mỗi sinh viên hiển thị trên một dòng
 - Tìm kiếm sinh viên theo họ tên nhập vào từ bàn phím, nếu tìm thấy hiển thị thông tin sinh viên đó ra màn hình
 - Tìm kiếm sinh viên có điểm GPA lớn hơn điểm GPA nhập vào từ bàn phím, nếu tìm thấy hiển thị thông tin (các) sinh viên đó ra màn hình
 - Sắp xếp danh sách sinh viên theo họ tên giảm dần
 - Sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm GPA tăng dần
 - Xuất danh sách sinh viên theo điểm GPA tăng dần ra tập tin outputDSSV.txt

3. Thực hiện lại bài tập 2 với file inputDSSV2.txt là

3		
3	TranVanHung	7.6
6	LeThiKhanhNam	5.3
7	NguyenThiThuSuong	4.8

4. Thực hiện lại bài tập 2 với danh sách liên kết đơn

5. Thực hiện lại bài tập 3 với danh sách liên kết đơn **Bài tập ôn về cây nhị phân**

tìm kiếm

Cho tập tin inputBST.txt như sau

45 21 28 9 3 12 25 57 67 49 60 53 98 -1

- Viết hàm đọc dữ liệu từ tập tin inputBST.txt vào cây nhị phân tìm kiếm
- Viết các hàm xuất cây nhị phân tìm kiếm theo các thứ tự LNR, NLR, RNL
- Viết hàm nhận vào số nguyên dương x, tìm và trả về kết quả số x đó có trong cây nhị phân tìm kiếm hay không
- Viết hàm nhận vào hai số nguyên dương x và y, tìm và trả về kết quả có đường đi giữa x và y hay không? Nếu có in ra màn hình số nhánh giữa x và y
- Viết hàm xóa một nút mang giá trị k trong cây nhị phân tìm kiếm, với k được nhập ở hàm main
- Viết hàm đếm số nút gốc, số nút lá, số nút nhánh của cây nhị phân tìm kiếm
- Viết hàm in ra màn hình tất cả các nút lá, các nút nhánh của cây nhị phân tìm kiếm

8. Tìm và in ra màn hình tất cả các nút có giá trị bé hơn giá trị x nhập vào từ bàn phím
9. Tìm và in ra màn hình tất cả các nút có giá trị bé hơn giá trị x, nhưng lớn hơn giá trị y nhập vào từ bàn phím
10. Viết hàm main để khai báo các biến và sử dụng các hàm trên